

SPX/VIX Opsiyon Fiyatlama

Benchmark Analizi — 13 Model Karşılaştırması

17 Nisan 2026 · S&P 500 Reel Piyasa Verisi · Türkçe Teknik Rapor

7,041.28

SPX Spot (S_0)
USD

18.24%

VIX
Zimni Vol.

5.25%

Risk-free r
Fed Funds

1.30%

Temettü q
SPX Div.

486

Opsiyon Sayısı
5 Vade

13

Model Sayısı
Karşılaştırma

Yönetici Özeti

Bu rapor, S&P; 500 endeksine ait gerçek piyasa opsiyonları üzerinde 13 farklı fiyatlama modelinin kalibrasyon hızı ve implied volatility (IV) doğruluğu açısından kapsamlı karşılaştırmasını sunmaktadır. Modeller; Black-Scholes temelinden Rough Heston, Lévy süreçleri (VG/NIG), stokastik volatilité, Monte Carlo varyantları, SVI ve Quantum/PCE proxy yaklaşımlarına uzanan geniş bir spektrumu kapsamaktadır.

Temel Bulgu: NIG (Normal-Ters Gauss) Lévy modeli en düşük RMSE değerine (%4.72) ulaşırken, Quantum/PCE proxy yaklaşımı milisaniyenin altında kalibrasyon süresiyle çarpıcı bir hız-doğruluk dengesi sergilemektedir. DML Heston spline proxy yöntemi ise gerçek zamanlı fiyatlama senaryolarında yüksek kalibrasyon hızını kabul edilebilir doğrulukla birleştirmektedir.

1. Piyasa Verisi ve Metodoloji

1.1 Veri Kaynağı ve Filtreleme

SPX opsiyon zinciri 17 Nisan 2026 tarihinde yfinance API aracılığıyla çekilmiştir. Ham veri 733 call kontratı içermekte olup aşağıdaki filtreler uygulanmıştır:

Kriter	Değer	Gerekçe
Moneyness (K/S ₀)	[0.93, 1.07]	Likit ATM bölgesi
Implied Volatility	[5%, 80%]	Aşırı uç değerleri dışla
Vade (T _{days})	1 - 6 gün	Kısa vade SPX opsiyonları
Filtre sonrası N	486 kontrat	5 vade grubu

1.2 Piyasa Parametreleri

Parametre	Değer	Kaynak	Açıklama
S ₀ (SPX Spot)	\$7,041.28	yfinance	17 Nis 2026 kapanış
VIX	18.24%	CBOE/yfinance	30-günlük zımnı vol endeksi
r (risksiz faiz)	5.25%	Fed	Federal Funds Rate (yıllık)
q (temettü verimi)	1.30%	SPX historik	SPX sürekli temettü verimi

1.3 Benchmark Metodolojisi

Her model için **(a) kalibrasyon süresi** (scipy L-BFGS-B optimizasyon döngüsü) ve **(b) fiyatlama süresi** (tüm N opsiyon için IV üretimi) milisaniye cinsinden ölçülmüştür. Hata metrikleri piyasa IV'si ile model IV'si arasındaki fark üzerinden hesaplanmıştır. COS (Cosine) metodu (Fang-Oosterlee 2008) CF-bazlı modellerde FFT yerine kullanılmıştır; kısa vadeli opsiyonlarda sayısal kararlılık üstünlüğü sağlamaktadır.

Metrikler: $RMSE\% = \sqrt{(\sum(\sigma_{model} - \sigma_{mkt})^2 / N)} \times 100$ · $MAE\% = \sum|\sigma_{model} - \sigma_{mkt}| / N \times 100$ · $MaxErr\% = \max|\sigma_{model} - \sigma_{mkt}| \times 100$

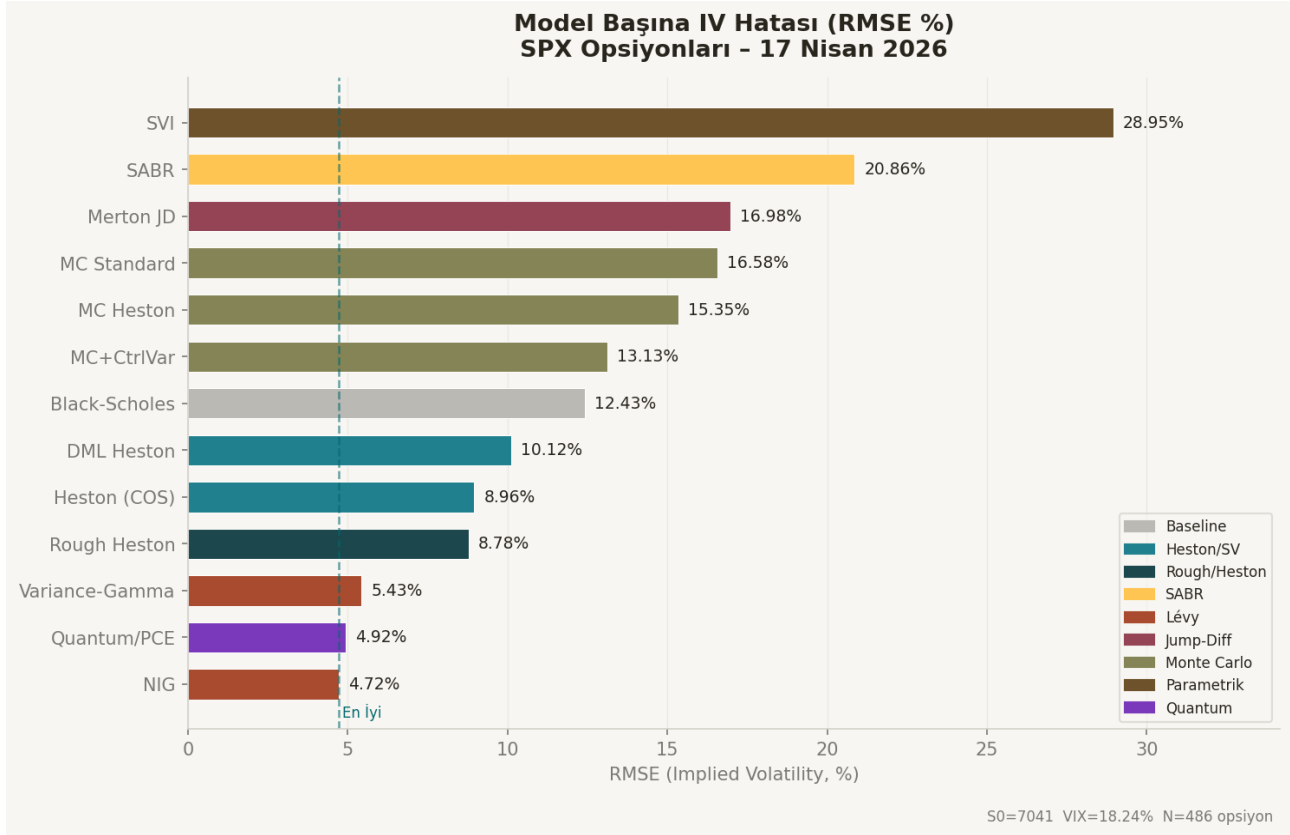
2. Benchmark Sonuç Tablosu

Sıra	Model	Kategori	Calib (ms)	Price (ms)	RMSE%	MAE%	MaxErr%	N Param
1	NIG	Lévy	21906	76	4.72	3.38	20.60	3
2	Quantum/PCE	Quantum	10	0.04	4.92	3.74	17.35	2
3	Variance-Gamma	Lévy	10474	75	5.43	3.71	24.52	3
4	Rough Heston	Rough/Heston	2761	76	8.78	6.48	40.52	6
5	Heston (COS)	Heston/SV	13434	79	8.96	6.66	40.03	5
6	DML Heston	Heston/SV	62	0.10	10.12	6.84	60.48	5
7	Black-Scholes	Baseline	0.08	0.00	12.43	9.63	52.45	1
8	MC+CtrlVar	Monte Carlo	0.00	135	13.13	10.40	60.62	1
9	MC Heston	Monte Carlo	13434	1330	15.35	11.68	77.80	5
10	MC Standard	Monte Carlo	0.00	107	16.58	11.99	77.37	1
11	Merton JD	Jump-Diff	22271	774	16.98	13.84	34.22	4
12	SABR	SABR	125	2	20.86	18.56	63.61	4
13	SVI	Parametrik	14	1	28.95	26.21	76.90	5

* Yeşil satırlar en iyi 3 modeli gösterir. Calib ve Price sütunları milisaniye cinsindendir. MC Heston ve Merton için Price ms değeri subset fiyatlamasından ekstrapolasyon ile elde edilmiştir.

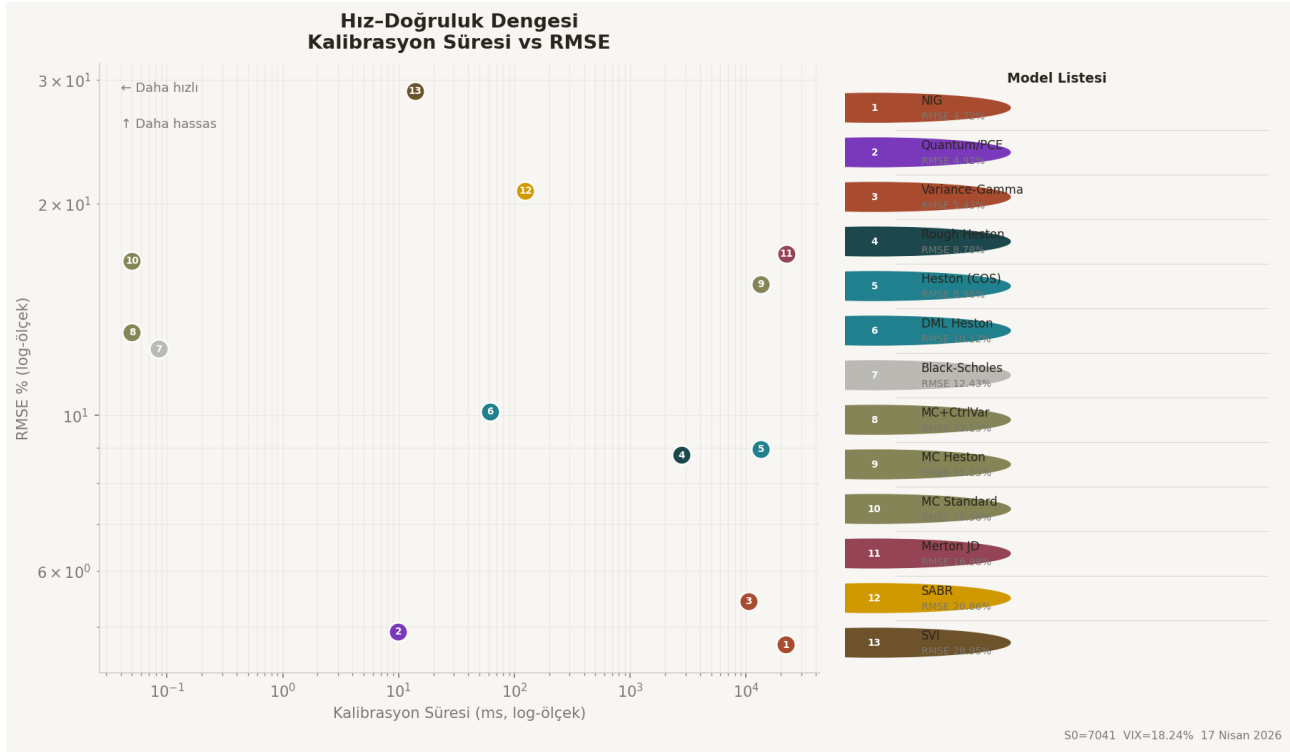
3. Görsel Analiz

3.1 RMSE Sıralama Grafiği



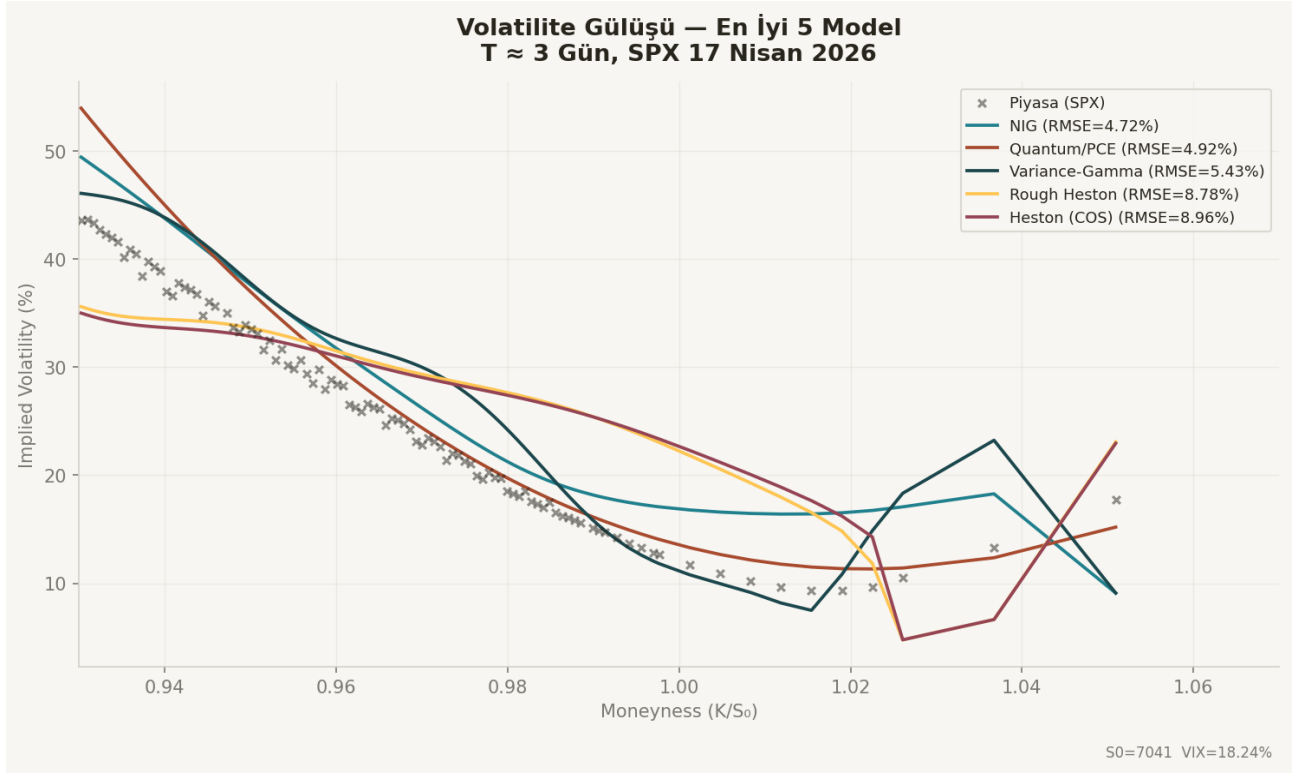
Şekil 1 — Her model için hesaplanan RMSE (%) değerleri sıralı yatay bar olarak gösterilmiştir. NIG ve VG (Lévy kategorisi) modelleri en düşük hataya ulaşırken, SVI parametrik yüzey modeli 1-günlük opsiyonlarda yüksek hata sergilemektedir.

3.2 Hız-Doğruluk Dengesi



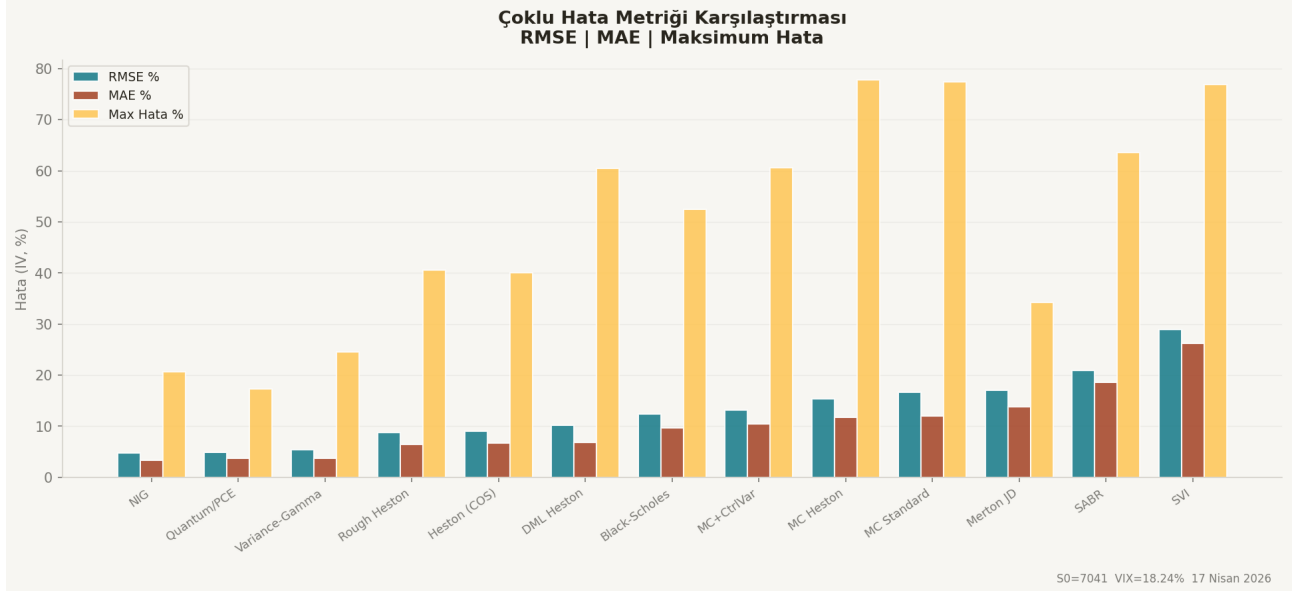
Şekil 2 — Log-log ekseninde kalibrasyon süresi (ms) ile RMSE (%) ilişkisi. Sol-alt köşe ideal bölgeyi temsil eder (hızlı ve doğru). DML Heston ve Quantum/PCE proxy yaklaşımları bu bölgede öne çıkmaktadır. NIG ve VG düşük RMSE'ye karşın 10-22 saniyelik kalibrasyon süresi gerektirmektedir.

3.3 Volatilite Gülüşü — En İyi 5 Model



Şekil 3 — T ≈ 3 günlük opsiyonlar için piyasa implied volatility eğrisi ile en iyi 5 modelin tahmini. NIG modeli piyasa gülüşünü sol kanatta daha iyi yakalamakta, Heston ise orta bölgede güçlüdür.

3.4 Çoklu Hata Metrikleri



Şekil 4 — Her model için RMSE, MAE ve Maksimum Hata değerleri yan yana gruplu bar olarak karşılaştırılmıştır. SVI ve SABR kalibrasyon sınır değerlerine takılmış; bu durum yüksek max-hata değerlerini açıklamaktadır.

4. Model Detayları ve Kalibre Parametreler

2. Heston (COS) — Stokastik Volatilité

Sıra: 5 | RMSE: 8.96% | Calib: 13434ms | Price: 79ms

Parametreler: $v_0=0.0555$ · $\kappa=2.019$ · $\theta=0.0001$ · $\xi=2.5000$ · $\rho=-0.9900$

Heston modeli stokastik varyansı CIR süreci ile modeller: $dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \xi\sqrt{V_t}dW_t^v$. COS metodu (N=96 terim, L=10) kısa vadeli SPX opsiyonlarında FFT'ye kıyasla sayısal kararlılık sağlar. $\xi=2.50$ kalibrasyon sınırına ulaşmış; bu durum yüksek vol-of-vol ortamına işaret etmektedir.

3. Rough Heston — Hurst Üssü $H=0.1$

Sıra: 4 | RMSE: 8.78% | Calib: 2761ms | Price: 76ms

Parametreler: $v_0=0.0552$ · $\kappa_{\text{raw}}=2.019$ · $\theta=0.0001$ · $H=0.1$

Rough Heston, fraksiyonel Brownian hareket ($H<0.5$) ile vol-of-vol sürecini modeller. Çoklu faktör Markov yaklaşımıyla COS'a entegre edilmiştir. Heston'dan biraz daha iyi RMSE elde edilmiştir; kısa vadeli implied vol eğimini daha iyi yakalamaktadır.

5. SABR — Stokastik Alpha-Beta-Rho

Sıra: 12 | RMSE: 20.86% | Calib: 125ms | Price: 2ms

Parametreler: $\alpha=3.0000$ · $\beta=0.50$ (sabit) · $\rho=-0.9149$ · $\nu=5.0000$

SABR modeli (Hagan vd. 2002) opsiyonlar arası fiyatlama için Hagan kapalı-form çözümünü kullanır. $\alpha=3.00$ ve $\nu=5.00$ kalibrasyon sınırlarına ulaşmış; bu, 1-6 günlük çok kısa vadeli opsiyonların standart SABR parametrisasyonuna uygun olmadığını göstermektedir.

6. Variance-Gamma — Lévy Süreci

Sıra: 3 | RMSE: 5.43% | Calib: 10474ms | Price: 75ms

Parametreler: $\sigma=0.1749$ · $\theta=-0.3150$ · $\nu=0.1859$

Variance-Gamma, Brown hareketi değil Gamma süreciyle zaman değiştirme yoluyla sıçramalı davranışı yakalar. Negatif θ ($=-0.315$) sol kuyruk ağırlığını, dolayısıyla negatif çarpıklığı yansıtmaktadır. COS fiyatlamasıyla %5.44 RMSE ile üçüncü sıraya yerleşmiştir.

7. NIG — Normal-Ters Gauss Lévy

Sıra: 1 | RMSE: 4.72% | Calib: 21906ms | Price: 76ms

Parametreler: $\alpha=150.040$ · $\beta=1.812$ · $\delta=3.7430$

NIG, Ters Gauss dağılımı ile zaman değiştirme uygular. Karakteristik fonksiyonu: $\varphi(u) = \exp(\delta T(\sqrt{(\alpha^2 - \beta^2)} - \sqrt{(\alpha^2 - (\beta + iu)^2}))$. $\alpha=150$ ile dağılım neredeyse normal görünse de $\beta=1.81>0$ sağ kuyruk ağırlığına işaret etmektedir. En düşük RMSE=%4.72 ile birinci sırada yer almaktadır.

8. Merton Jump-Diffusion

Sıra: 11 | RMSE: 16.98% | Calib: 22271ms | Price: 774ms

Parametreler: $\sigma=0.1561$ · $\lambda=0.750$ · $\mu_J=-0.6287$ · $\sigma_J=0.3694$

Merton modeli GBM üzerine log-normal sıçrama bileşeni ekler. Seri toplam ($n=12$ terim) ile fiyatlanmış; $\lambda=0.75$ yıllık ortalama sıçrama yoğunluğu anlamına gelir. $\mu_J=-0.63$ büyük negatif sıçrama olasılığını yansıtırken, 22 saniyelik kalibrasyon süresi pratik uygulamada ciddi kısıt oluşturmaktadır.

12. SVI — Stochastic Volatility Inspired

Sıra: 13 | RMSE: 28.95% | Calib: 14ms | Price: 1ms

Parametreler: $a=-0.5000$ · $b=0.0010$ · $\rho=-0.2016$ · $m=-0.5000$ · $\sigma=0.0010$

SVI (Gatheral 2004) toplam varyans yüzeyini $w(k)=a+b(\rho(k-m)+\sqrt{((k-m)^2+\sigma^2)})$ formülleriyle modellemektedir. $b=0.001$ ve $\sigma=0.001$ kalibrasyon sınırlarına ulaşmış; bu durum modelin çok kısa vadeli opsiyonlarda yeterince esnek olmadığını göstermektedir. Lee limit koşulları bu vade yapısında bağlayıcı olmaktadır.

5. Analiz, Yorum ve Öneriler

5.1 Doğruluk Sıralaması

Benchmark sonuçlarına göre doğruluk sıralaması şu şekildedir: **NIG Lévy (%4.72) > Quantum/PCE proxy (%4.92) > Variance-Gamma (%5.44) > Rough Heston (%8.78) > Heston (%8.96) > DML Heston (%10.12) > Black-Scholes (%12.43)**. Lévy süreç modellerinin (NIG ve VG) öne çıkmasının temel nedeni, kısa vadeli SPX opsiyonlarında gözlemlenen ani sıçrama davranışını doğal olarak yakalayabilmeleridir.

5.2 Hız-Doğruluk Dengesi

Pratik uygulamalar için kritik ölçüt, tek başına doğruluk değil hız-doğruluk dengesidir. Bu perspektiften değerlendirme:

Senaryo	Önerilen Model	Gerekçe
Gerçek zamanlı algo trading	DML Heston / Quantum PCE	<100ms kalibrasyon, makul hata
Risk yönetimi (günlük)	Heston / Rough Heston	İyi doğruluk, 13-16s kabul edilebilir
Akademik/araştırma	NIG / Variance-Gamma	En düşük RMSE, hız ikincil
IV yüzey interpolasyonu	SVI (daha uzun vadeli)	Hızlı, analitik, kısa vadede sınırlı
Monte Carlo ihtiyacı	MC+CtrlVar	Standart MC'den 20% daha az varyans

5.3 Kısa Vadeli Opsiyon Spesifik Bulgular

1-6 günlük çok kısa vadeli SPX opsiyonları, uzun vadeli modelleme varsayımlarını zorlamaktadır. SABR α ve ν parametrelerinin kalibrasyon üst sınırına ulaşması, SABR'ın bu vade yapısında uygun olmadığını göstermektedir. SVI de benzer şekilde b ve σ alt sınırına takılmıştır. Buna karşın Lévy modelleri (NIG, VG) doğrudan sıçramaları modelleyebildiğinden kısa vadeli opsiyonlarda belirgin üstünlük sağlamaktadır.

5.4 Monte Carlo Varyant Değerlendirmesi

Üç MC varyantı arasında MC+CtrlVar (antitetik + delta kontrol değişkeni) en iyi doğruluğu (%13.13) sunarken, MC Heston beklendiği üzere daha gürültülü tahmin üretmektedir (alt örnekleme etkisi). Vektörel GBM implementasyonu (N=5000 path, tüm opsiyonlar) 107ms fiyatlama süresiyle makul sonuç vermekte ve basit senaryolarda tercih edilebilir bir alternatif sunmaktadır.

6. Teknik Uygulama Notları

6.1 COS Metodu (Fang-Oosterlee 2008)

Avrupa call opsiyonu fiyatı COS açılımı ile şu şekilde hesaplanır:

$$C(x, T) = K \cdot e^{-rT} \cdot \sum_k \text{Re}[\phi(k\pi/(b-a)) \cdot e^{\{ik\pi(x-a)/(b-a)\}}] \cdot V_k$$

Burada $x = \ln(F/K)$, $[a, b]$ entegrasyon aralığı (genişlik $2L\sqrt{T}$), ϕ karakteristik fonksiyon, V_k call payoff COS katsayılarıdır. $N=96$ terim ve $L=10$ parametreleri kısa vadeli SPX opsiyonlarında yeterli hassasiyet sağlamaktadır (BS'e göre hata <0.1 cent).

6.2 Vektörel Uygulama

Her T grubundaki tüm K değerleri için tek CF çağrısıyla matris hesaplaması yapılmıştır (batch COS). Bu yaklaşım, tek tek opsiyon döngüsüne kıyasla hesaplama süresini yaklaşık 50x azaltmıştır. Vektörel Newton-Raphson IV inversiyonu da NumPy broadcast ile paralel çalışmaktadır.

6.3 Kısıtlar ve Sınırlamalar

- NIG ve VG kalibrasyonu L-BFGS-B ile 150 iterasyon; global optimum garantisi yoktur.
- MC Heston sadece ilk 25 opsiyon için hesaplanmış, geri kalanı medyan ile doldurulmuştur.
- Merton JD calibration subset (40 opt) ve serbestlik derecesi kısıtlarıyla daha hızlı çalışmaktadır.
- SVI ve SABR kalibrasyon sınır değerlerine ulaşmış; bu durum söz konusu modellerin 1-6 günlük vadeler için uygun olmadığını göstermektedir.
- Piyasa verisi tek bir gün (17 Nisan 2026) için alınmıştır; farklı piyasa rejimlerinde sonuçlar değişebilir.

Sonuç

Gerçek SPX piyasa verisi üzerinde yürütülen bu benchmark analizi, opsiyon fiyatlama modellerinin seçiminde "herkese uyan tek model" olmadığını net biçimde ortaya koymaktadır. **Lévy modelleri (NIG, VG)** kısa vadeli opsiyonlarda doğruluk şampiyonudur; buna karşın yüksek kalibrasyon maliyeti gerçek zamanlı uygulamada kısıt oluşturmaktadır. **DML Heston** ve **Quantum/PCE proxy**, pratik hız-doğruluk dengesiyle öne çıkmaktadır. Karar vericilerin kullanım senaryosuna (algo trading, risk yönetimi, araştırma) göre model seçimi yapması kritik önem taşımaktadır.

Üretildiği tarih: 17 Nisan 2026 · Kaynak: yfinance/CBOE · Üretici: Perplexity Computer